

Раздаточный материал к выпускной квалификационной работе

Тема: «Разработка системы управления контентом в сфере маркетинга на базе Strapi и Astro»

Обучающийся: Нахатакян Артур Романович

Научный руководитель: Государев Илья Борисович, к.п.н., доцент
Санкт-Петербург, 2026

1. Актуальность, объект и предмет исследования

Актуальность темы обусловлена тем, что корпоративный маркетинговый сайт сегодня является не только представительской витриной, но и рабочим инструментом бизнеса. Через него публикуются контентные страницы, статьи, проекты, вакансии, формы захвата лидов и другие элементы, влияющие на маркетинговую активность компании.

На практике такие сайты часто развиваются быстрее, чем их контентная архитектура. В результате часть данных остается зашитой во frontend-коде, публикация изменений требует участия разработчика, а локализация, предпросмотр и SEO-настройки оказываются фрагментированными.

Объект исследования: процессы управления контентом корпоративного маркетингового сайта.

Предмет исследования: архитектурные и программные решения для построения CMS-first веб-платформы на базе Strapi и Astro.

2. Краткая характеристика работы

Показатель	Значение
Тип разрабатываемого решения	CMS-first платформа для корпоративного маркетингового сайта
Основной backend стек	Strapi 5, SQLite, OpenAPI, Docker
Основной frontend стек	Astro 6, React, Tailwind, Node adapter, Docker, sitemap
Архитектурная схема	Strapi → API → Astro
Основные контентные сущности	global, home-page, page, article, author, project, vacancy, industry, job-role
Прикладные сущности	lead-submission, vacancy-application
Основной функциональный результат	Управляемая контентная модель, публичная витрина, preview, SEO, формы и публикационный контур
Публикационный подход	publish → webhook → rebuild

3. Цель и задачи работы

Цель работы — разработать систему управления контентом для корпоративного маркетингового сайта на базе Strapi и Astro, обеспечивающую управление страницами, статьями, проектами и вакансиями, поддержку локалей ru/en, предварительного просмотра, SEO-контур и воспроизводимый сценарий публикации.

Для достижения цели решались следующие задачи:

1. проанализировать особенности маркетинговых сайтов и обосновать выбор CMS-first архитектуры;
2. спроектировать модель данных и маршрутный контур системы;
3. реализовать управление страницами и ключевыми контентными сущностями через Strapi;
4. реализовать публичную витрину на Astro с локализацией, preview, SEO и sitemap;
5. организовать публикационный и эксплуатационный контур, включая webhook → rebuild;
6. провести проверку ключевых пользовательских и редакторских сценариев.

4. Архитектурная схема и логика системы

В работе реализован монорепозиторий на базе Nx + npm, включающий два основных приложения:

- **CMS-слой** на Strapi 5, отвечающий за хранение и редактирование контента;
- **frontend-слой** на Astro 6, отвечающий за публикацию контента на публичной витрине.

Контентная модель включает:

- глобальные данные сайта: global;
- главную страницу: home-page;
- локализуемые CMS-страницы: page;
- контентные коллекции: article, author, project;
- карьерный модуль: vacancy, industry, job-role;
- прикладные формы: lead-submission, vacancy-application.

Для `home-page` и `page` реализован конструктор страниц на основе `Dynamic Zone`, который позволяет собирать страницу из переиспользуемых блоков без правки frontend-кода.

На стороне frontend реализован `locale-prefixed` маршрутный контур:

- `/:locale/;`
- `/:locale/:slug/;`
- `/:locale/articles/ ...;`
- `/:locale/projects/ ...;`
- отдельный карьерный контур `/vacancies/ ...;`
- серверные `preview`-маршруты `/preview/ ...`.

5. Реализованный функциональный результат

По итогам реализации подтверждены следующие результаты:

1. реализовано управление главной страницей, CMS-страницами, статьями, проектами, вакансиями, маркетинговыми лидами и откликами через `Strapi`;
2. реализован безопасный `preview mode` для `home-page`, `page`, `article`, `project`, `vacancy`;
3. реализован `SEO/Open Graph`-контур для ключевых сущностей и генерация `sitemap`;
4. реализованы `server-side` маршруты для форм `lead-submission` и `vacancy-application`;
5. реализован публикационный контур `publish` → `webhook` → `rebuild`;
6. реализована ролевая модель с разделением маркетингового и карьерного контуров.

6. Контуры доступа и роли

В системе выделены следующие роли:

- `administrator` — полный административный доступ;
- `marketer/content-manager` — публикация и управление маркетинговым контентом;
- `editor` — подготовка маркетинговых черновиков без права публикации;
- `hr` — управление вакансиями и обработка откликов.

Это позволяет разделить редакторские процессы:

- маркетинговый контур: `global`, `home-page`, `page`, `article`, `author`, `project`, `lead-submission`;
- карьерный контур: `vacancy`, `industry`, `job-role`, `vacancy-application`.

7. Проверка сценариев и подтвержденные результаты

Для проекта подготовлена воспроизводимая матрица приемки. В контрольной серии проверок подтверждено:

- публичные маршруты storefront-core открываются корректно;
- `preview` с неверным `secret` возвращает `401`, а `draft-preview` отдает страницу с `noindex`;
- формы проходят server-side валидацию;
- валидные отправки форм сохраняются в `SQLite`;
- frontend-сборка проходит успешно и формирует 37 prerendered static routes;
- генерируются `sitemap-index.xml` и `sitemap-0.xml`;
- в базе данных подтвержден активный `Frontend rebuild hook` на `entry.publish` и `entry.unpublish`;
- размер клиентского build output составляет около 2.4 МБ.

8. Практическая значимость

Практическая значимость работы заключается в переносе типовых редакторских операций из frontend-кода в CMS. Контент-менеджер получает возможность управлять страницами, статьями, проектами и метаданными через административный интерфейс, а разработчик перестает быть обязательным участником каждого небольшого изменения контента.

Для проекта в целом это дает:

- централизованную модель данных;
- единый публикационный контур;
- поддержку локализации;
- управляемый `preview`;
- основу для дальнейшего масштабируемого развития публичной витрины.

9. Направления развития

В ходе выполнения работы сформированы следующие направления дальнейшего развития:

1. расширение англоязычного наполнения detail-разделов `articles/projects`;
2. дальнейшее развитие CMS SEO-контура и углубление редакторской настройки публичных страниц;
3. расширение browser-level контура оценки доступности и производительности.

10. Основные выводы

1. в результате выполнения выпускной квалификационной работы разработана рабочая CMS-first система управления контентом для корпоративного маркетингового сайта;
2. полученное решение объединяет контентную модель, публичную витрину, локализацию, preview, формы взаимодействия с пользователем и публикационный контур;
3. практический результат работы состоит в переходе от кодо-центричного подхода к централизованной модели управления контентом;
4. разработанная система может рассматриваться как инженерная основа для дальнейшего развития маркетинговой платформы как управляемой и воспроизводимой системы.